

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 01: Esercizi

- (1) Quanti connettivi binari è possibile definire?
- (2) Scrivere le tavole di verità delle seguenti formule ben formate:
 - (a) $p \wedge q \wedge r$;
 - (b) $p \wedge q \longleftrightarrow q \wedge p$;
 - (c) $p \vee q \longleftrightarrow q \vee p$;
 - (d) $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$;
 - (e) $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow ((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p))$
- (3) Formalizzare nel linguaggio del calcolo proposizionale le seguenti frasi italiane:
 - (a) "Se c'è il sole, vado a mare";
 - (b) "Quando vado a mare c'è il sole";
 - (c) "Se c'è il sole e non lavoro, allora vado a mare";
 - (d) "È necessario che ci sia il sole perché io vada a mare";
 - (e) "In caso io vada a mare, non dovrà essere notte e non dovranno esserci nuvole".
- (4) Verificare le leggi di De Morgan.

Qualche definizione

Sia $\sim$ un connettivo logico binario. $\sim$ si dice

- (a) *commutativo* se, per ogni coppia di proposizioni p e q , abbiamo $p \sim q$ è logicamente equivalente a $q \sim p$;
- (b) *associativo* se, per ogni terna di proposizioni p , q e r , abbiamo $(p \sim q) \sim r$ è logicamente equivalente a $p \sim (q \sim r)$;
- (c) *transitivo* se, per ogni terna di proposizioni p , q e r , la proposizione

$$((p \sim q) \wedge (q \sim r)) \longrightarrow (p \sim r)$$

è una tautologia.

Infine, dati due connettivi logici binari $\sim$ e $\sim'$, $\sim$ è detto essere *distributivo rispetto a $\sim'$* se, per ogni terna di proposizioni p , q e r , abbiamo $p \sim (q \sim' r)$ è logicamente equivalente a $(p \sim q) \sim' (p \sim r)$.

- (5)* Dimostrare che $\wedge$, $\vee$ e $\longleftrightarrow$ sono commutativi.
- (6)* Dimostrare che non vale la commutatività per $\longrightarrow$.
- (7)* Testare l'associatività di $\wedge$ e $\vee$.
- (8)* Dimostrare che $\wedge$ e $\vee$ sono reciprocamente distributivi.
- (9) Dimostrare che $\longrightarrow$ è transitiva.